

西安交通大学考试题 (2017 数学)

一、选择题 (本大题共 10 小题, 每小题 4 分, 共 40 分)

1. 已知复数 z 的共轭复数为 $\bar{z}$, 若 $(z + 2\bar{z})(1 - 2i) = 3 - 4i$ (i 为虚数单位), 则在复平面内, 复数 z 所对应的点位于

- A. 第一象限 B. 第二象限 C. 第三象限 D. 第四象限

2. 设向量 a, b 满足 $|a+b|=5$, $|a-b|=1$, 则 $a \cdot b$

- A. 3 B. 4 C. 5 D. 6

3. 已知圆 $(x-1)^2 + (y+1)^2 = 4$ 被直线 $ax + y - 2 = 0$ 所截的弦长为 4, 则 $a =$

- A. 3 B. -3 C. 4 D. -4

4. 定义在区间 $(0, +\infty)$ 上的函数 $f(x)$ 使不等式 $2f(x) \leq x f'(x) < 3f(x)$ 恒成立, 其中 $f'(x)$ 为 $f(x)$ 的导数, 则

- A. $8 < \frac{f(2)}{f(1)} < 16$ B. $4 < \frac{f(2)}{f(1)} < 8$ C. $3 < \frac{f(2)}{f(1)} < 4$ D. $2 < \frac{f(2)}{f(1)} < 3$

5. 中国古代数学名著《张丘建算经》中记载“今有女善织, 日益功疾 (注: 从第 2 天开始, 每天比前一天多织相同量的布), 第一天织 5 尺布, 现在一月 (按 30 天计算) 共织 390 尺布”, 则从第 2 天起, 每天比前一天多织 尺布.

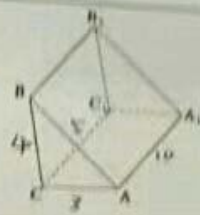
- A. $\frac{1}{2}$ B. $\frac{8}{15}$ C. $\frac{16}{29}$ D. $\frac{16}{31}$

6. $\left(ax^2 - \frac{1}{x}\right)^9$ 展开式中的各项系数和为 1, 则该展开式中常数项为

- A. 672 B. -672 C. 5376 D. -5376

7. 一块石材表示的几何体恰好是一个直三棱柱，底面是一个直角三角形，其中 $AC=3$, $BC=4$, $\angle ACB=90^\circ$ ，侧棱长 $AA_1=10$ ，将该石材切削、打磨，加工成球，则能得到的最大球的表面积等于

- A. $\frac{\pi}{2}$ B. 4π C. $\frac{27\pi}{2}$ D. 32π



8. 设 x, y 满足 $\begin{cases} 2x+y \geq 4 \\ x-y \geq 1 \\ x-2y \leq 2 \end{cases}$ ，若 $z=ax+y$ 只在点 $A(2,0)$ 处取得最小值，则实数 a 的取值范围是

- A. $\left(-\frac{1}{2}, 2\right)$ B. $\left(-2, \frac{1}{2}\right)$ C. $(-2, 1)$ D. $\left(\frac{1}{2}, 1\right)$

9. 抛物线 $y^2=2px(p>0)$ 的焦点为 F ，准线为 l ， A, B 是抛物线上的两个动点，且满足 $\angle AFB = \frac{\pi}{3}$ ，设线段的中点 P 在 l 上的投影为 Q ，则 $\frac{|PQ|}{|AB|}$ 的最大值为

- A. $\sqrt{3}$ B. $\sqrt{2}$ C. 1 D. $\frac{\sqrt{3}}{3}$

10. 函数 $f(x) = \lg|x-1| - |\sin \pi x|$ ($-3 \leq x \leq 5$) 的所有零点之和为

- A. 0 B. 8 C. 12 D. 16

二、填空题（本大题共 5 小题，每小题 4 分，共 20 分）

12. 已知 α 是第二象限角，且 $\sin \alpha = \frac{3}{5}$ ，则 $\frac{1 + \sin \alpha - \cos 2\alpha}{\cos \alpha + \sin 2\alpha} =$

13. 已知 $a = \int_0^{\pi} \sin x dx$ ，则二项式 $(a\sqrt{x} - \frac{3}{x})^6$ 的展开式中常数项为

（用数字作答）

14. 已知 A 是双曲线 $\frac{x^2}{9} - \frac{y^2}{3} = 1$ 上任意一点，过点 A 分别作双曲线的两条渐近线的

垂线，垂足分别为 A_1, A_2 ，则 $\vec{AA_1} \cdot \vec{AA_2}$ 的值是

西安交通大学考试题

15. 已知四棱锥 $S-ABCD$, 底面 $ABCD$ 为正方形, $SA \perp$ 底面 $ABCD$. 如果该四棱锥外接球半径为 3, 则此四棱锥体积最大值为_____.

16. 若“任意 $x \in [-1, 1]$, $x^2 + 1 \leq m$ ”是真命题, 则实数 m 的最小值为_____.

三、解答题 (解答应写出必要的文字说明、证明过程或演算步骤)

17. (本小题满分 12 分) 已知各项均为正数的等比数列 $\{a_n\}$, 其前 n 项和为 s_n , 且 $s_2 = 1$, $a_4 = 2a_2 + a_3$,

(1) 求数列 $\{a_n\}$ 的通项公式;

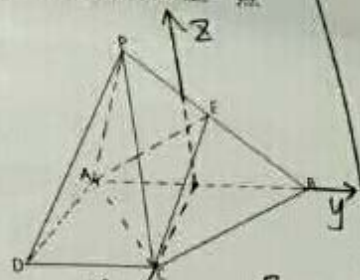
(2) 设数列 $\{b_n\}$ 满足 $b_n = (6n-3)a_n$, 其前 n 项和为 T_n , 求使得不等式 $T_n > 2017$

成立的正整数 n 的最小值. (参考数据: $2^7 = 128$, $2^8 = 256$, $2^9 = 512$).

18. (本小题满分 12 分) 如图, 在四棱锥 $P-ABCD$ 中, $PC \perp$ 底面 $ABCD$, 底面 $ABCD$ 是直角梯形, $AB \perp AD$, $AB \parallel CD$, $AB = 2$, $AD = CD = 1$, E 是 PB 上一点.

(1) 求证: 平面 $EAC \perp$ 平面 PBC ;

(2) 若 E 是 PB 的中点, 且二面角 $P-AC-E$ 的余弦值是 $\frac{\sqrt{6}}{3}$, 求直线 PA 与平面 EAC 所成角的正弦值.



19. (本小题满分 10 分) 已知 A 是椭圆 C: $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1 (a > b > 0)$ 的右顶点, 其离心率为 $\frac{1}{2}$, 圆 $x^2 + y^2 - 2\sqrt{3}y + 2 = 0$ 的圆心与椭圆 C 的上顶点重合.

(1) 求椭圆 C 的方程;

(2) 若直线 $l: y = kx + 1$ 与椭圆 C 交于 M、N 两点 (不同于点 A), 若 $\angle MAN$ 为钝角, 求实数 k 的取值范围.

20. (本小题满分 10 分) 已知函数 $f(x) = \frac{1}{2}ax^2 - a\ln x + x$

(I) 讨论函数 $f(x)$ 的单调性;

(II) 若 $a < 0$, 设 $g(x) = f(x) - x$, $h(x) = -2x\ln x + 2x$. 若对任意 $x_1, x_2 \in [1, +\infty) (x_1 \neq x_2)$, $|g(x_2) - g(x_1)| \geq |h(x_2) - h(x_1)|$ 恒成立, 求实数 a 的取值范围.

附加题

报考工科试验班 (钱学森班)、理科试验班的同学可在第 17-20 题中任意选择少做一题 (须在选择少做一题处明确标注 “弃做”), 但必须做下面两题, 单独计分.

1. (10 分) 设 n 是正整数, $S = \{1, 2, \dots, n\}$. 设 A, B 均为 S 的子集且 $A \cup B = S$. 问: 这样的 A, B 构成的 “有序对” (即当 $A \neq B$ 时把 A, B 和 B, A 视为两对) 有多少个?

2. (10 分) 对任意的正整数 n , 设 $S_n = \frac{1}{\sqrt{1}} + \frac{1}{\sqrt{2}} + \dots + \frac{1}{\sqrt{n}}$. 证明: 对任意的正数 M 以及正整数 n , 都存在正整数 P , 使得 $S_{n+P} \geq S_n + M$.